

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码
(网上答疑请私戳助教)

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

习题选讲

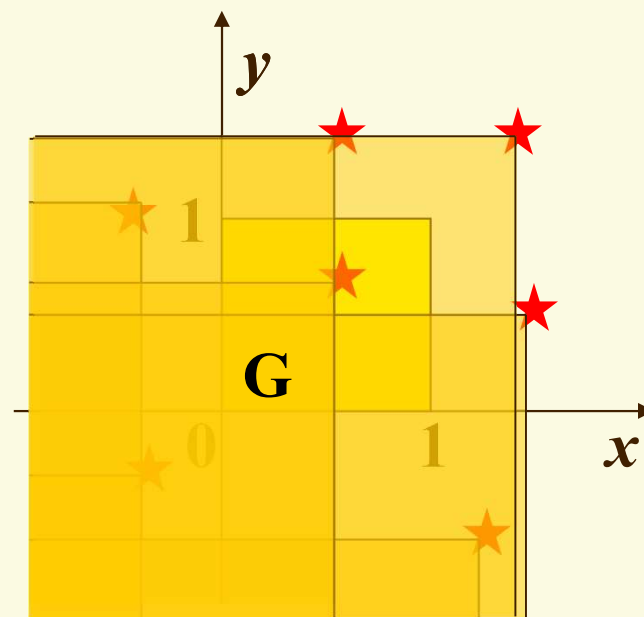
练习8.3 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为:

$$f(x,y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (X,Y) 的联合分布函数。

解

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \text{ 或 } y \leq 0 \\ x^2 y^2, & 0 \leq x, y < 1 \\ y^2, & x \geq 1, 0 \leq y < 1 \\ x^2, & 0 \leq x < 1, y \geq 1 \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1 \end{cases}$$



习题选讲

练习 设 X 与 Y 独立，都服从 $N(0,1)$ ，以 $f(x,y)$ 表示 (X,Y) 的联合密度函数，证明：函数

$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) + \frac{xy}{100}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ f(x,y), & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

是二维概率密度函数，若随机变量 (U,V) 有密度函数 $g(x,y)$ ，证明： U,V 都服从 $N(0,1)$ ，但 (U,V) 不服从二维正态分布。

$$\text{解 } \iint_{R^2} g(x,y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [f(x,y) + \frac{xy}{100}] dx dy + \iint_{x^2+y^2 > 1} f(x,y) dx dy = 1$$

$$\text{当 } x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 时, } g(x,y) \geq \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} - \frac{x^2+y^2}{200} \geq \frac{e^{-1/2}}{2\pi} - \frac{1}{200} > 0$$

$$\because \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{xy}{100} dy = 0, \forall |x| < 1 \quad \therefore \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) dy \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

同理 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) dx = \varphi(y)$ ，但 $g(x,y)$ 在圆内非二次指数函数。

结论：边缘分布~正态分布，联合分布不一定~二维正态分布

第四章 数字特征

X 的概率分布：精确 $\longrightarrow E(X)$ ：简洁

§ 4.1 数学期望

例1 某 n 个人的班级平均成绩如下：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{100} i \cdot n_i = \sum_{i=0}^{100} i \cdot \frac{n_i}{n}$$

记 X 为随机从班上抽取的一同学成绩，则分布列为

$$P(X = i) = \frac{n_i}{n} = p_i, i = 0, 1, \dots, 100$$

$$\text{平均值 } EX = \sum_{i=0}^{100} i \cdot \frac{n_i}{n} = \sum_{i=0}^{100} i \cdot p_i$$

定义1 设D.R.V. X 的分布律为 $P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$,
若 $\sum_i x_i p_i$ 绝对收敛, 则称 $E(X) = \sum_i x_i p_i$ 为 X 的**数学期望**。

意义: R.V. X 的平均取值。反例: $P(X = (-1)^{n-1} 2^n / n) = 2^{-n}, n = 1, 2, \dots$

例2 设 $X \sim B(1, p)$, 求 $E(X)$ 。

解 $E(X) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p$

例3 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X)$ 。

解

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \end{aligned}$$

定义2 设C.R.V. X 的密度函数为 $f(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx$ 收敛, 则称 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 为 X 的**数学期望(均值)**。

例4 设 $X \sim E(\lambda)$, 求 $E(X)$ 。 反例: **Cauchy** 分布。

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x d e^{-\lambda x} \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{\lambda x}} - 0 - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

例5 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$ 。

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \stackrel{t = \frac{x-\mu}{\sigma}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma t + \mu}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mu \end{aligned}$$

定理4.1 设 $g(X)$ 为随机变量, 则

对D.R.V.: $P(X = x_i) = p_i \Rightarrow E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$

对C.R.V.: $f_X(x) \Rightarrow E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$

定理4.2 设 $g(X, Y)$ 为随机变量, 则

对D.R.V.: $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \Rightarrow$

$$E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$$

对C.R.V.: $f(x, y) \Rightarrow$

$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

特别有, $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x, y) dx dy, E(Y^2) = \dots$

例6 设需求量 $X \sim U[10, 30]$ ，正常销售获利500元/单位；削价处理亏损100元/单位，调剂销售获利300元/单位，求最少整数进货量，使所获利润的期望值不少于9280元。

解：设进货量为 a ，则利润额 Y 为

$$g(X) = \begin{cases} 500X - 100 \cdot (a - X) = 600X - 100a & 10 \leq X < a \\ 500a + 300 \cdot (X - a) = 300X + 200a & a \leq X \leq 30 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \int_{10}^{30} g(x) \frac{1}{30-10} dx \\ (\text{定理4.1}) \quad &= \int_{10}^a \frac{1}{20} (600x - 100a) dx + \int_a^{30} \frac{1}{20} (300x + 200a) dx \\ &= -7.5a^2 + 350a + 5250 \geq 9280 \\ &\Rightarrow 20\frac{2}{3} \leq a \leq 26 \Rightarrow a = 21 \end{aligned}$$

求进货量使得平均利润达到最大？ $a = 70/3$.

例7 设 (X, Y) 在区域 A 上服从均匀分布, 其中 A 是由直线 $x=0$, $y=0$ 和 $x+y/2=1$ 围成的三角形区域. 求 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $E(X+Y)$ 、 $E(XY)$ 。

解

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2(1-x)} dy = 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

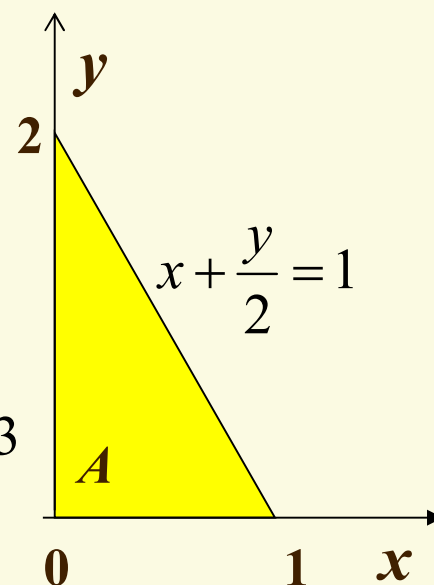
$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = 1/3$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{y}{2}} y dx = 2/3$$

(定理4.2)

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 1/3 + 2/3 = 1$$

$$E(XY) = \int_0^2 \int_0^{1-\frac{y}{2}} xy dx dy = \int_0^2 \frac{y}{2} (1-\frac{y}{2})^2 dy = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$$



定理4.3 期望的性质:

1° 对任何 $a, b \in R$, 有 $E(aX+b)=aE(X)+b$

2° $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ 。一般 $E(\sum_i C_i X_i) = \sum_i C_i E(X_i)$

3° X 与 Y 独立 $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$ 多个时也成立

$$\begin{aligned}\because \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) \cdot yf_Y(y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy\end{aligned}$$

4° 期望的单调性: 若 $X \geq 0$, 则 $EX \geq 0$; 若 $X \geq Y$, 则 $EX \geq EY$.

5° Cauchy-Schwarz不等式: $E^2(XY) \leq E(X^2)E(Y^2)$

证 $g(t) = t^2 E(X^2) - 2tE(XY) + E(Y^2) = E(tX - Y)^2 \geq 0$

$$\Delta = 4E^2(XY) - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

例8 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.

解: 记 $X_i \sim B(1, p)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 相互独立, 则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p), \text{ 故 } E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n p = np$$

注 常用分解技巧.

例9 设 X 与 Y 相互独立, 其密度函数

$$\text{分别为 } f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2(y-5)}, & y > 5 \\ 0, & y \leq 5 \end{cases} \quad \text{求 } E(XY).$$

$$\text{解 } E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$$

令 $T \sim E(2)$

$$E(Y) = \int_5^{+\infty} 2ye^{-2(y-5)} dy \xrightarrow{t=y-5} \int_0^{+\infty} (t+5) \cdot 2e^{-2t} dt = E(T) + 5 \times 1 = 5.5$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) = \frac{2}{3} \times 5.5 = 11/3$$

§ 4.1 数学期望思考题

本章重点: 定理4.1---定理4.3.

1 期望的定义、含义?六种重要分布的期望及各参数的相应含义? $p, np, \lambda, (a+b)/2, 1/\lambda, \mu$

2 期望总存在? 满足可加性?可乘积?单调性?

3 (1) 已知 X 的 $f_X(x)$ 及 $Y=h(X)$ 或 (2) 已知 (X, Y) 的 $f(x, y)$ 。求 $E(g(X, Y))$, $E(Y)$, $E(Y^2)$, $E(g(Y))$

已知一维分布, 求期望用定理4.1, 已知二维分布用定理4.2, 分布未知时用定理4.3.

练习1 设R.V. X 取非负整数, 且 EX 存在。证明

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$$

证
$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i) \\ &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + \cdots \\ & \quad + P(X = 2) + P(X = 3) + \cdots \\ & \quad \quad \quad + P(X = 3) + \cdots + \cdots \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} iP(X = i) = EX \end{aligned}$$

练习2 设 $X \sim f(x)$, 求 EX 。 $f(x) = \left(\sqrt{1-x^2}\right)^{-1}, |x| < 1$

解
$$EX = \int_{-1}^1 xf(x)dx = \int_{-1}^1 x \left(\sqrt{1-x^2}\right)^{-1} dx = 0$$

注：非绝对收敛级数的和与求和顺序有关，例如：

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \cdots = \ln 2$$

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots = \frac{3}{2} \ln 2$$